

	Carrera: Ingeniería en Informática	Materia: Programación I
		Profesor:
		Curso: primero Semestre: Primer Semestre Sección:
		Fecha: 09 de julio de 2026
		Tipo de Examen: Segundo Examen Parcial
Nombre del Alumno:.....		
Documento de Identidad N°:		
Puntaje Examen Escrito. (70)	Puntaje Obtenido Examen Escrito. (.....)	
Puntaje de Proceso (30)	Puntaje de Proceso (.....)	
Puntaje Total: (100)	Puntaje Total Obtenido: (.....) Porcentaje: (.....)	

INDICACIONES GENERALES (LEER CON ATENCIÓN)

- 1. **Material Permitido:** Se rinde **exclusivamente** con el material provisto por la cátedra y códigos y apuntes elaborados previamente en clase.
- 2. **Prohibiciones:** Queda estrictamente **prohibido** el uso de teléfonos celulares, internet y herramientas de inteligencia artificial.
- 3. **Criterios Técnicos Obligatorios (Script-Based):**
 - **Tipado Estricto de Variables (Variable Type Hinting):** Es obligatorio declarar explícitamente el tipo de todas las variables al crearlas o leerlas desde consola (ejemplo: `edad: int = int(input(...))`, `acumulado: float = 0.0`).
 - **Nomenclatura Semántica:** Uso de `snake_case` y nombres autodescriptivos en variables.
 - **Interactividad:** Lectura por consola mediante `input()` y salidas mediante `print()`.
 - **Independencia:** Cada tema debe resolverse en un archivo `.py` independiente (`tema1.py`, `tema2.py`, etc.).
 - **Restricción de Funciones:** Para mantener la coherencia evaluativa de esta etapa, los temas deben resolverse mediante scripts secuenciales planos (sin el uso de la palabra clave `def`).

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Temas 1 a 4 (15 Puntos c/u)

Criterio	Descripción	Puntos
Identificación y Estructura	Comentario inicial con Nombre e ID, lectura correcta de datos e impresión de resultados.	2 pts
Tipado Estricto de Variables	Anotación explícita de tipos (Type Hinting) en todas las variables leídas y creadas.	4 pts
Lógica Algorítmica	Estructura lógica correcta de condicionales y bucles (for/while/if/elif/else).	6 pts
Manejo de Bordes	Validación de casos límite (negativos, cero, entradas fuera de rango).	3 pts
Total por Tema		15 pts

Tema 5 (10 Puntos)

Criterio	Descripción	Puntos
Identificación y Estructura	Comentario inicial con Nombre e ID, lectura correcta de datos e impresión de resultados.	1 pt
Tipado Estricto de Variables	Anotación explícita de tipos (Type Hinting) en todas las variables leídas y creadas.	2 pts
Lógica Algorítmica y Manejo de Vectores	Estructura lógica correcta de bucles, cálculo de promedio y filtrado de fiebre mediante iteración explícita.	5 pts
Manejo de Bordes	Validación de casos límite (cantidad inválida, lecturas fuera de rango físico).	2 pts
Total por Tema		10 pts

TEMARIO DEL EXAMEN (70 Puntos)

Nivel Fácil - Estructuras Selectivas y Repetitivas (Temas 1 y 2 - 15 Puntos c/u)

TEMA 1: Simulador de Ahorro Programado con Meta Financiera (15 Puntos)

Escriba un programa en Python (tema1.py) que asista a una persona a cumplir una meta de ahorro en guaraníes. El programa debe:

- 1. Definición de Meta:** Solicitar al usuario que ingrese el monto objetivo de ahorro (float). Si la meta ingresada es menor o igual a 0.0, el programa debe imprimir "Monto inválido", finalizar inmediatamente y no solicitar depósitos.
- 2. Depósitos Continuos:** En caso de que la meta sea válida, solicitar al usuario depósitos sucesivos (float) en un bucle.
- 3. Validación de Depósitos:** Si un depósito ingresado es menor o igual a 0.0, se debe imprimir "Depósito inválido", finalizar inmediatamente el programa y no solicitar más depósitos.
- 4. Condición de Parada:** El bucle debe detenerse en el instante en que el total acumulado de los depósitos válidos iguale o supere la meta inicial.
- 5. Salida:** Al finalizar el bucle, debe mostrar el saldo final ahorrado y la cantidad total de depósitos válidos realizados.

Casos de Prueba (Entradas -> Salida Esperada):

- Entrada:** Meta: -50000.0 -> **Salida:** "Monto inválido"
- Entrada:** Meta: 50000.0, Depósito 1: 20000.0, Depósito 2: -5000.0 -> **Salida:** "Depósito inválido"
- Entrada:** Meta: 30000.0, Depósito 1: 10000.0, Depósito 2: 25000.0 -> **Salida:**
Ahorro total alcanzado: 35000.0 Gs.
Cantidad de depósitos: 2
- Entrada:** Meta: 15000.0, Depósito 1: 15000.0 -> **Salida:**
Ahorro total alcanzado: 15000.0 Gs.
Cantidad de depósitos: 1

TEMA 2: Registro de Temperaturas de Servidores con Alertas (15 Puntos)

Escriba un programa en Python (tema2.py) para registrar y analizar las lecturas de temperatura en grados Celsius de una sala de servidores. El programa debe:

- 1. Definición del Límite:** Solicitar al usuario cuántas lecturas de temperatura desea ingresar (int de valor N).
- 2. Validación de Límite:** Si el número N es menor o igual a 0, debe imprimir "Cantidad inválida" y finalizar el programa.
- 3. Bucle de Lectura:** Utilizar un bucle for para realizar exactamente las N lecturas flotantes.
- 4. Clasificación y Alerta Inmediata:** Para cada temperatura leída, clasificar e imprimir inmediatamente en consola el estado correspondiente:

- Menor o igual a 18.0 °C: Imprime "Temperatura Baja"
- Entre 18.1 °C y 25.0 °C inclusive: Imprime "Temperatura Óptima"
- Mayor a 25.0 °C: Imprime "Temperatura Crítica - Alerta"

5. **Reporte Final:** Al terminar el ciclo, calcular y mostrar el promedio general de las temperaturas ingresadas (como flotante) y la cantidad total de alertas críticas registradas.

Casos de Prueba (Entradas -> Salida Esperada):

- **Entrada:** Cantidad N: 0 -> **Salida:** "Cantidad inválida"
- **Entrada:** Cantidad N: -3 -> **Salida:** "Cantidad inválida"
- **Entrada:** Cantidad N: 3, Lecturas: 17.5, 22.0, 28.5 -> **Salidas intermedias y finales:**

Temperatura Baja
Temperatura Óptima
Temperatura Crítica - Alerta
Promedio general: 22.67 °C
Alertas críticas registradas: 1

- **Entrada:** Cantidad N: 2, Lecturas: 20.0, 24.5 -> **Salidas intermedias y finales:**

Temperatura Óptima
Temperatura Óptima
Promedio general: 22.25 °C
Alertas críticas registradas: 0

Nivel Intermedio/Difícil - Estructuras Selectivas y Repetitivas (Temas 3 y 4 - 15 Puntos c/u)

TEMA 3: Caja Registradora con Descuento e Impuesto por Categoría (15 Puntos)

Escriba un programa en Python (tema3.py) que simule el cobro de productos en una caja registradora inteligente. El programa debe:

1. **Bucle de Compra:** Solicitar de forma continua el precio de cada producto (float) y la categoría del producto (cadena de texto: "A" para Alimentos, "H" para Higiene, o "T" para Tecnología). El proceso de carga se detiene cuando el usuario ingresa un precio igual a 0.0.
2. **Validación de Precio:** Si se ingresa un precio estrictamente menor a 0.0, el programa debe imprimir "Precio inválido", ignorar este producto y continuar pidiendo el siguiente.
3. **Cálculo de Descuentos/Impuestos:** Para cada producto con precio válido, el subtotal neto del artículo se calcula aplicando las siguientes reglas:
 - Alimentos ("A"): Se aplica un **5% de descuento** sobre el precio base.
 - Higiene ("H"): Mantiene su precio base (sin descuento ni impuesto).
 - Tecnología ("T"): Se aplica un **10% de recargo por impuesto** sobre el precio base.
4. **Límite de Presupuesto:** Si al procesar un producto (con su respectivo descuento/impuesto aplicado), el total acumulado de la compra supera un presupuesto límite de **500,000.0 Gs.**, el programa debe imprimir "Presupuesto excedido para este producto", ignorar el valor de dicho artículo (no sumarlo al total) y continuar solicitando productos.
5. **Salida:** Al finalizar la carga (precio igual a 0.0), el programa debe imprimir el subtotal acumulado por categoría (Alimentos, Higiene y Tecnología) y el monto total final de la compra.

Casos de Prueba (Entradas -> Salida Esperada):

- **Entradas:**
 - Precio: 100000.0, Categoría: "A" (Alimentos: 100000 - 5% = 95000.0)
 - Precio: -5000.0 -> Imprime: "Precio inválido"
 - Precio: 200000.0, Categoría: "T" (Tecnología: 200000 + 10% = 220000.0)
 - Precio: 300000.0, Categoría: "H" (Higiene: 300000 + 0% = 300000.0, pero 95000 + 220000 + 300000 = 615000 > 500000) -> Imprime: "Presupuesto excedido para este producto"
 - Precio: 50000.0, Categoría: "H" (Higiene: 50000.0, acumulado = 95000 + 220000 + 50000 = 365000 <= 500000)
 - Precio: 0.0 -> Termina

- **Salida Esperada:**

Subtotal Alimentos: 95000.0 Gs.

Subtotal Higiene: 50000.0 Gs.
Subtotal Tecnología: 220000.0 Gs.
Total final de la compra: 365000.0 Gs.

TEMA 4: Sistema de Peaje Multicarril con Estadísticas de Pago (15 Puntos)

Escriba un programa en Python (tema4.py) para gestionar y registrar el flujo de vehículos en una estación de peaje. El programa debe:

- 1. Bucle de Registro:** Solicitar de forma continua el tipo de vehículo (cadena de texto: "M" para Motos, "A" para Automóviles, "C" para Camiones) y la forma de pago (cadena de texto: "E" para Efectivo, "T" para Telepeaje). La carga de datos finaliza inmediatamente cuando el usuario ingresa el tipo de vehículo "F" (Fin de jornada).
- 2. Validación:**
 - Si se ingresa un tipo de vehículo diferente a "M", "A", "C" o "F", imprimir "Tipo de vehículo inválido", ignorar el registro y continuar solicitando datos.
 - Si el tipo es válido, pero la forma de pago ingresada es diferente a "E" o "T", imprimir "Forma de pago inválida", ignorar el registro y continuar solicitando datos.
- 3. Tarifas Base:**
 - Motos ("M"): 5000.0 Gs.
 - Automóviles ("A"): 10000.0 Gs.
 - Camiones ("C"): 20000.0 Gs.
- 4. Descuento por Telepeaje:** Si la forma de pago es Telepeaje ("T"), se aplica un **10% de descuento** sobre la tarifa base de Motos y Automóviles, y un **15% de descuento** sobre la tarifa base de Camiones. Si es Efectivo ("E"), se cobra la tarifa base completa.
- 5. Estadísticas Finales:** Al finalizar (tipo de vehículo "F"), el programa debe imprimir:
 - La recaudación total acumulada de la jornada (float).
 - El monto total recaudado específicamente por el medio de Telepeaje (float).
 - El porcentaje representativo de Camiones sobre el total general de vehículos válidos registrados (ej. si pasaron 2 camiones de 8 vehículos en total, el porcentaje es 25.0%). Si no se registró ningún vehículo válido, el porcentaje de camiones debe mostrar 0.0%.

Casos de Prueba (Entradas -> Salida Esperada):

- Entradas:**
 - Tipo: "M", Pago: "T" (Moto con Telepeaje: 5000 - 10% = 4500.0)
 - Tipo: "X" -> Imprime: "Tipo de vehículo inválido"
 - Tipo: "A", Pago: "E" (Auto con Efectivo: 10000.0)
 - Tipo: "C", Pago: "Z" -> Imprime: "Forma de pago inválida"
 - Tipo: "C", Pago: "T" (Camión con Telepeaje: 20000 - 15% = 17000.0)
 - Tipo: "F" -> Termina (Vehículos válidos totales = 3: Moto, Auto, Camión. Camiones = 1. Porcentaje = 1/3 = 33.33%)
- Salida Esperada:**

Recaudación total: 31500.0 Gs.
Recaudado por Telepeaje: 21500.0 Gs.
Porcentaje de camiones: 33.33%

Nivel Fácil/Intermedio - Vectores / Arrays (Tema 5 - 10 Puntos)

TEMA 5: Control de Temperatura y Detección de Fiebre en Pacientes (10 Puntos)

Escriba un programa en Python (tema5.py) que gestione el registro de las temperaturas corporales de una serie de pacientes en un centro de salud utilizando vectores. El programa debe:

- 1. Definición de Pacientes:** Solicitar al usuario la cantidad N de temperaturas válidas que desea registrar (int). Si N es menor o igual a 0, debe imprimir "Cantidad inválida" y finalizar el programa de inmediato.
- 2. Registro de Temperaturas en Vector:** Solicitar uno a uno los valores de temperatura en grados Celsius (float) y almacenarlos en un vector.

- 3. **Validación de Lectura Física:** Las temperaturas válidas en el cuerpo humano deben estar en el rango de 35.0 °C a 42.0 °C inclusive. Si el usuario ingresa un valor fuera de este rango, el programa debe mostrar el mensaje "Lectura inválida" y volver a solicitar el valor para la misma posición, repitiendo esto hasta que se ingrese una lectura válida.
- 4. **Cálculo de Promedio:** Recorrer el vector de temperaturas válidas, calcular su promedio general e imprimir el resultado con dos decimales.
- 5. **Filtrado de Fiebre:** Recorrer el vector de temperaturas e identificar aquellas que representan fiebre (valores estrictamente mayores a 37.5 °C). El programa debe construir y mostrar un segundo vector que contenga únicamente estas temperaturas de fiebre y reportar la cantidad total de pacientes con fiebre.
- 6. **Restricción Técnica:** Queda prohibido el uso de funciones integradas de cálculo de promedio o filtrado rápido (como `sum()`, `len()` sobre el vector de fiebre, o comprensiones de listas avanzadas). Todo procesamiento de vectores debe realizarse mediante bucles iterativos explícitos.

Casos de Prueba (Entradas -> Salida Esperada):

- **Entrada:** Cantidad N: 0 -> **Salida:** "Cantidad inválida"
- **Entrada:** Cantidad N: 3, Lecturas: 36.5, 43.0 (Imprime: "Lectura inválida"), 38.2, 37.0
- **Salida Esperada:**

Lectura inválida
Promedio general: 37.23 °C
Temperaturas con fiebre: [38.2]
Pacientes con fiebre: 1
- **Entrada:** Cantidad N: 2, Lecturas: 36.2, 36.8
- **Salida Esperada:**

Promedio general: 36.50 °C
Temperaturas con fiebre: []
Pacientes con fiebre: 0